Előadói jegyzet – MANET coverage demo

Csak az előadónak. Alapja: Meriaux et al., *On Mobile Ad Hoc Networks for Coverage of Partially Observable Worlds* (arXiv:2512.09495). Repó: github.com/ntamasa/MANET_demo

Tartalom

1. CADENCE – röviden (2. o.)
2. DADENCE – röviden (3. o.)
3. ISDA (baseline) és a három összevetése (4. o.)
4. Közös fogalmak: xd, lefedés, határ, valid sarok, Nmax, Tmax (5. o.)
5. UI – Térkép panel (6. o.)
6. UI – Algoritmus panel: közös beállítások (7. o.)
7. UI – csak egy algoritmusnál ható beállítások (8. o.)
8. UI – Megjelenítés, színkód (9. o.)
9. UI – Eredmények: összegzés, grafikon, replay, letöltés (10. o.)
10. Várható számok és élő kísérletek (11. o.)
11. Eltérések a cikktől, várható kérdések (12. o.)
12. Indítás, hibaelhárítás (13. o.)

Demó-forgatókönyv (kb. 8–10 perc)

1. Indítás előtt: `.venv\Scripts\streamlit run app.py`; a böngészőben 40×40-es pálya, 42-es seed (ez az alapérték).
2. Mutasd meg a térképet: xd zöld négyzet, sötét = még nem látott. Az infósorban n, h, a valid sarkok és az Nmax.
3. **CADENCE**, Start. Közben: „minden ágens egy saját sarokba megy". A végén az összegzés: 215 lépés, 42/39/13 ágens.
4. **DADENCE**, Start. Közben: „közös célcsillag, vonatban haladnak". 308 lépés, 13/13/13 ágens.
5. **ISDA**, Start (ha kevés az idő: lépés/frame = 10). 787 lépés.
6. Lent görgess a „Futások összehasonlítása" táblához: CADENCE a leggyorsabb, DADENCE használja a legkevesebb ágenst, ISDA a leglassabb. Ugyanez a minta a cikkben is.
7. Ha marad idő: kapcsold ki a DADENCE early spawnt, vagy állíts be Nmax = 5-öt (11. o.).

> Tipp: a gyors élő animációhoz a lépés/frame legyen 3–5, a késleltetés 0. Az alapérték (1 lépés/frame) 40×40-en lassú.

CADENCE Centralized Agent-Directed Exploration for Network Coverage

MONDD: Az AGP-ben ismert a térkép, és őröket teszünk le. Itt a térkép ismeretlen: az ágensek egy pontból (xd) indulnak, menet közben fedezik fel a teret, és közben végig egy összefüggő látási hálózatot kell alkotniuk.

Alapötlet

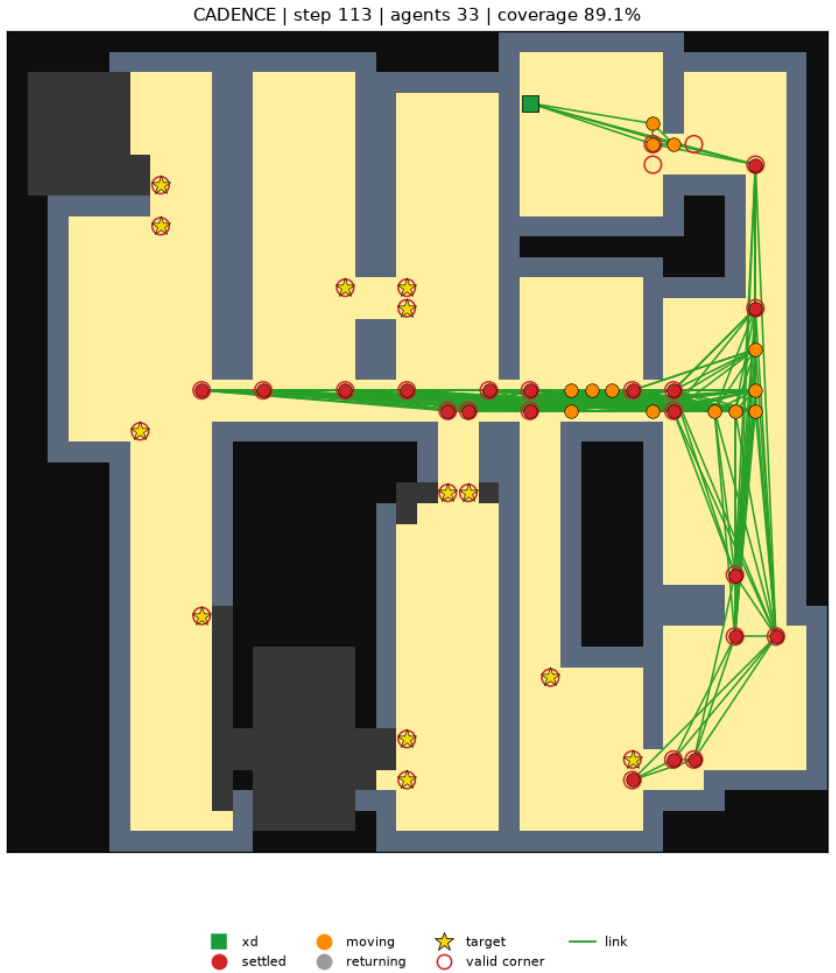
- A klasszikus eredmény szerint egy ortogonális sokszöget lefednek a **270°-os (reflex) sarkokba** tett őrök. A CADENCE ezt viszi át az ismeretlen világra.
- **Valid sarok**: minden 270°-os sarok, kivéve lyukanként a bal felsőt. Ez a cikk tervezési döntése (Remark 3); bármelyik sarok kizárható lenne, ha egységesen alkalmazzuk.
- Egy **központi irányító** mindent lát, amit bármelyik ágens lát. Ha egy még nem foglalt valid sarok láthatóvá válik, oda küld egy új ágenst.
- Az ágens a **már látott** területen át, a legrövidebb úton megy a sarkához, és ott letelepszik. Közben új sarkok válnak láthatóvá, és így tovább.
- **Leállás**: minden látott valid sarok foglalt. A cikk bizonyítása szerint ekkor a világ teljesen le van fedve.

Miért jó?

- **Garancia**: legfeljebb Nmax = (n+2h−4)/2 ágens kell, vagyis a CGAGP klasszikus felső korlátja.
- **Gyors**: mindenkinek saját célja van, egyszerre mozognak. A cikkben átlagosan kb. 3100 lépéssel kevesebb, mint a DADENCE-é.
- **Hátrány**: sok ágenst használ (minden valid sarokba kerül egy), ezért sokat nyer a deallokáción.

A demóban egy lépés

1. Ha senki sem mozog: deallokáció (ha be van kapcsolva); ha nincs több szabad látott sarok, vége.
2. Legfeljebb 1 új ágens indul xd-ből a **legközelebbi** szabad látott valid sarokhoz.
3. Minden mozgó ágens 1 cellát lép az útján; ha célba ért, letelepszik (SETTLED).



Piros üres kör: felfedezett valid sarok. Arany csillag: egy mozgó ágens kiosztott célja. Zöld vonal: látási (kommunikációs) kapcsolat.

DADENCE Decentralized Agent-Directed Exploration for Network Coverage

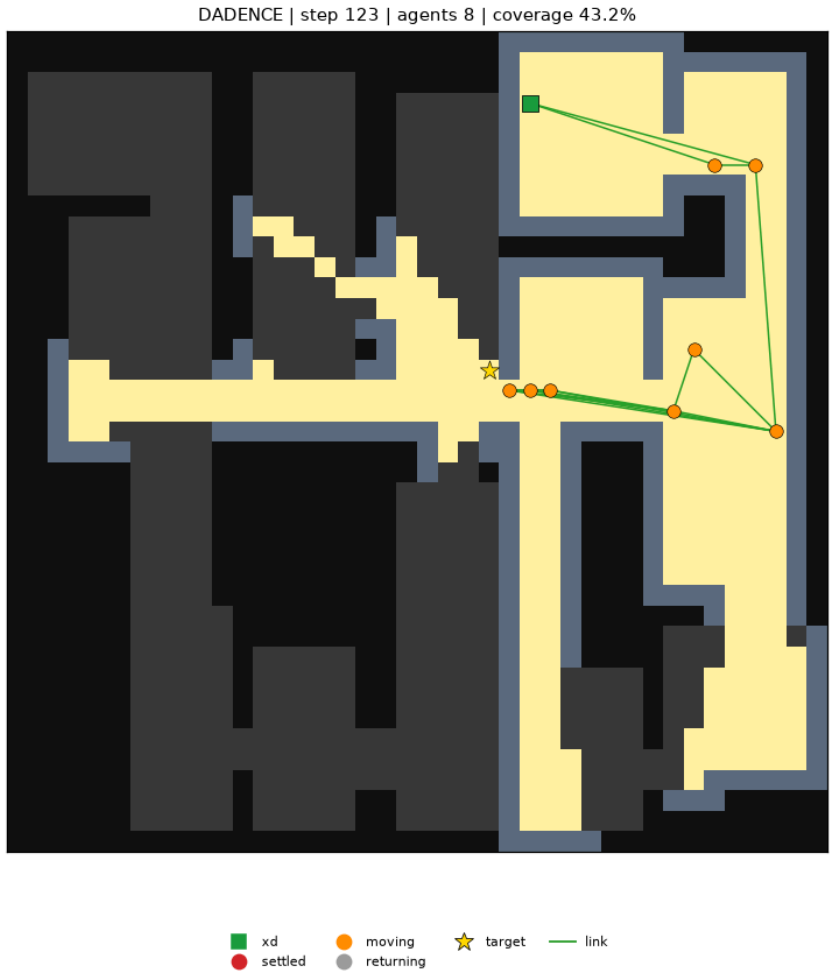
MONDD: Nincs központi irányító: minden ágens ugyanazt a determinisztikus szabályt futtatja a megosztott megfigyeléseken. Így mindegyik ki tudja számolni a többiek lépését, és üzenetváltás nélkül konszenzusra jutnak.

Alapötlet

- **Határ (border)**: azok a lefedett cellák, amelyeknek van még nem lefedett szabad szomszédja. Ez a felfedezés „frontja".
- **Közös cél x*** (arany csillag): az a határcella, amelynek az ágensektől és xd-től mért átlagos távolsága a legkisebb. Csak akkor választanak újat, ha x* már nincs a határon, mert a látás túlnyúlt rajta.
- **Mohó lépés**: minden ágens egy olyan szomszédos cellára lép, amely közelebb van x*-hoz. Az x*-hoz legközelebbi kezd, így az ágensek „vonatban" követhetik egymást.
- **Visszavonás (revert)**: ha a bejelentett lépések után a hálózat szétesne, vagy csökkenne a lefedés, a lépések egy részét visszavonják. Ez biztosítja, hogy a kapcsolat és a lefedés **minden pillanatban** megmaradjon.
- **Queue-jump** (Fig. 5): ha xd foglalt, az xd → x* úton álló sor mind egy cellát lép előre. Hatásában olyan, mintha az xd-n álló ágens „átugraná" a sort.
- **Új ágens**: csak ha senki sem tud lépni (vagy early spawn esetén, lásd 8. o.).
- **Edge pruning** (IV-B): a visszavont lépés élét az ágens törli a saját gráfjából, így legközelebb más utat próbál. Új cél vagy új ágens esetén a törölt élek visszakerülnek.
- **Leállás**: elfogyott a határ, vagyis minden le van fedve. Deallokáció csak ekkor, a legvégén.

Miért jó?

- **Kevés ágens**: folyamatosan átrendeződnek, és gyakran takarékosabb elrendezést találnak, mint a CADENCE (a cikkben kb. 79-cel kevesebb a csúcs).
- **Robusztus**: nincs egyetlen meghibásodási pont. **Ára**: több lépés kell.

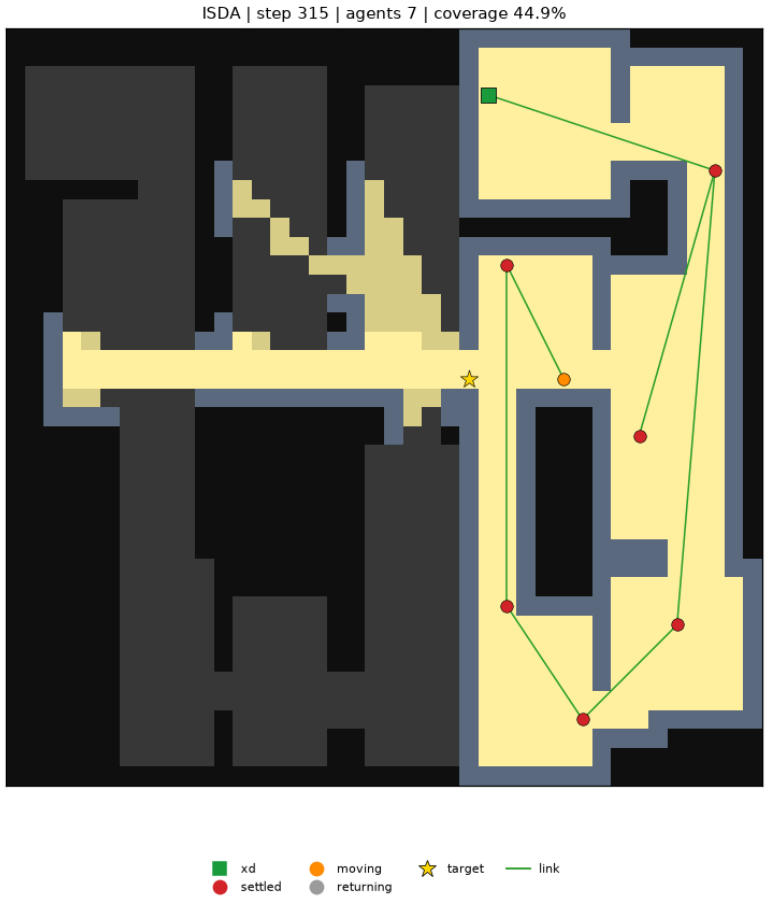


Egyetlen közös csillag (x*). A narancs (mozgó) ágensek sorban, „vonatban" haladnak felé, a zöld élek végig összefüggő gráfot adnak.

ISDA Incremental Self-Deployment (baseline) és a három összevetése

- Howard et al. (2002); a cikkben összehasonlítási alapként (baseline) szerepel.
- **Egyszerre egyetlen ágens mozog.** Ha nincs mozgó ágens, egy új indul xd-ből a lefedés határának egy **véletlen** cellájára, ott letelepszik, majd a következő indul.
- Mindig csak lefedett területen jár, ezért nem szakad meg a kapcsolat. Deallokáció minden letelepedés után.
- **Miért lassú?** Soros: egyszerre csak egy ágens mozog. A véletlen cél ráadásul sokszor rossz, ezért a cikkben és a demóban is több lépés kell, mint a másik kettőnek.

	CADENCE	DADENCE	ISDA
Irányítás	centralizált	decentralizált	centralizált
Cél	saját valid sarok	közös x* a határon	véletlen határcella
Egyszerre mozog	több	több (vonat)	1
Új ágens indul	ha van szabad látott sarok és xd üres	ha senki sem tud lépni / early spawn	ha senki sem mozog
Deallokáció	menet közben, amikor senki sem mozog	csak a végén	minden letelepedés után
Erőssége	kevés lépés, elméleti garancia	kevés ágens, robusztus	egyszerű
Gyengéje	sok ágens a csúcson	több lépés	sok lépés



Egyetlen narancs (mozgó) ágens, a csillag a véletlenül választott határcella.

KÖZÖS Fogalmak, amelyek a felületen megjelennek

xd – deployment point, pseudo-agent

Az a szabad cella (zöld négyzet), ahol minden ágens megjelenik. Lát, és a hálózat része (mint egy bázisállomás), de az ágensszámba **nem** számít bele. Ezért írja ki a felület: „+1 pseudo-agent (xd)". A cikk ábrái beleszámolják.

Látás, lefedés (coverage)

Két cella látja egymást, ha a középpontjaikat összekötő szakasz nem megy át falon (diszkrét LOS). A lefedés az xd-ből és az aktív ágensekből látott cellák uniója. A „Coverage %" ennek az aránya az összes szabad cellához képest.

Látási gráf, kapcsolat

Csúcsai: xd és az ágensek. Él köt össze kettőt, ha látják egymást (zöld vonal). A POCGAGP feltétele, hogy ez a gráf **minden lépésben összefüggő** legyen, vagyis senki sem esik ki a hálózatból. Mindhárom algoritmus ezt teljesíti, és tesztek ellenőrzik.

Explored (felfedezett)

Az összes valaha látott cella (halványabb sárga). Az ágensek csak ismert terepen terveznek utat.

n, h, valid sarkok

n a sokszög csúcsainak száma (külső határ és a lyukak együtt), **h** a lyukak száma. Lemma 1 szerint a reflex sarkok száma (n+4h−4)/2. A valid sarkok száma ennél h-val kevesebb, vagyis (n+2h−4)/2.

Nmax – ágenskorlát (Requirement 2)

Egyszerre legfeljebb ennyi aktív ágens lehet. Alapértéke a cikk Eq. (1) képlete, **(n+2h−4)/2**, ami a CGAGP elégséges felső korlátja: ennyi ágens biztosan elég. Ezért az alapérték éppen a valid sarkok száma. Ha Nmax-nál tartunk, nem indulhat új ágens.

Tmax – időkorlát (Requirement 1)

Legfeljebb ennyi diszkrét időlépés alatt kell elérni a teljes lefedést. Egy lépésben minden ágens legfeljebb 1 cellát lép, és a párhuzamos lépések egy lépésnek számítanak. Alapérték: **100·max(H,W)**, ami a cikk méretfüggő keretét közelíti (50×50 → 5000, 100×100 → 10 000). A deallokált ágensek hazasétálása túllépheti a Tmax-ot (cikk).

> A két korlát azért kell, mert az optimum (legkevesebb ágens vagy lépés) keresése NP-nehéz. A cikk ehelyett „férj bele a keretbe" célt tűz ki. Túl kicsi korláttal nincs megoldás (pl. Nmax = 1).

Határ (border, Def. 13)

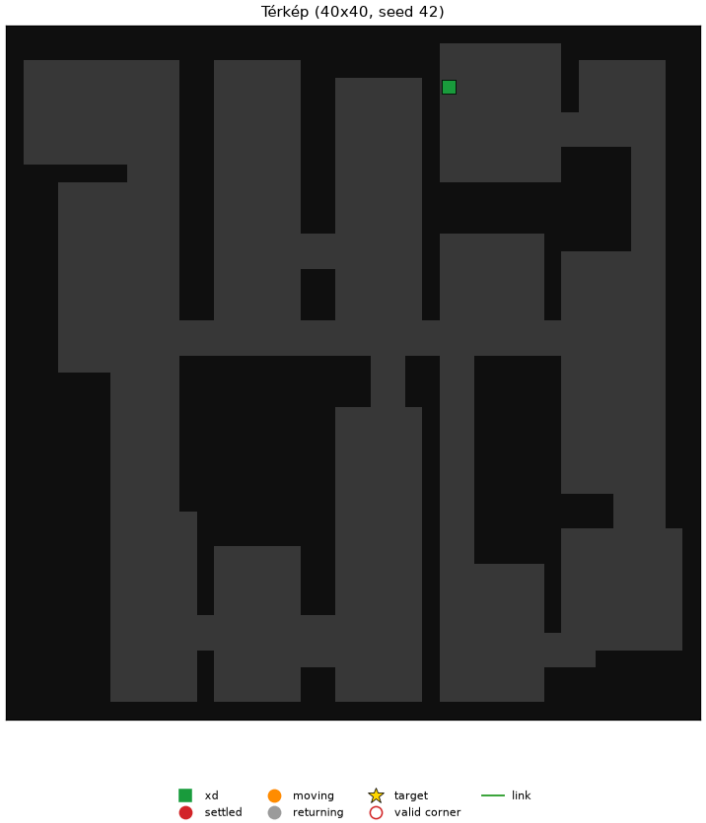
Az a lefedett cella, amelynek van még nem lefedett szabad szomszédja. A DADENCE és az ISDA innen választ célt. Ha a határ üres, a lefedés teljes.

UI Oldalsáv – Térkép

Elem	Mit csinál / mit mondj
Szélesség, Magasság 15–80, alap 40	A rács mérete cellában. Minden cella vagy fal, vagy szabad. 15 alatt nem férne el szoba és folyosó; 80 felett lassú lesz az élő animáció.
Seed alap 42	Véletlenmag. Ugyanaz a seed ugyanazt a térképet adja, ezért reprodukálható. Az algoritmusok véletlen döntései (ISDA célja, DADENCE döntetlenjei) is ebből jönnek, így **egy futás teljesen determinisztikus**.
Lyukak (pillars) gyakorisága 0–1, alap 0,3	Annak esélye, hogy egy nagy szobába egy oszlop (lyuk) kerül. Több lyuk több h-t, több sarkot és nagyobb Nmax-ot jelent. A lyukak miatt látszik a „bal felső sarok nem valid” szabály.
Generate map	Új pálya a fenti paraméterekkel. Törli az utolsó futást, és az Nmax/Tmax mezőket visszaállítja az új pálya auto értékére. A „Futások összehasonlítása” tábla megmarad.

Hogyan készül a pálya („dungeon”)

- BSP: a térképet rekurzívan téglalapokra vágja, mindegyikbe kerül egy szoba, majd 2 széles L alakú folyosók kötik össze őket.
- **Assumption 2**: a pálya nem konvex, mert legalább egy 270°-os sarok kell (különben 1 ágens elég, és a probléma triviális).
- **Assumption 3**: nincs 2×2-es sakktábla-minta (két fal csak átlósan érintkezik). Ezt a generátor javítja, így a falak 4- és 8-szomszédsága ugyanazt adja.
- A szabad tér összefüggő; xd egy szabad cella.



Infósor a térkép fölött

`n = 82, h = 3, valid sarkok = 42, Nmax = 42, xd = (3, 25)`

Ellenőrzés élőben: (82 + 2·3 − 4)/2 = 42. Az xd koordinátája (sor, oszlop).

UI Oldalsáv – Algoritmus: mindhárom algoritmusra ható beállítások

Algoritmus (legördülő menü)

CADENCE / DADENCE / ISDA. Ugyanazon a pályán futnak, így közvetlenül összehasonlíthatók. Ha DADENCE-t választasz, megjelenik egy extra jelölőnégyzet (8. o.).

Deallocation (alapból be)

A cikk Algorithm 3-a (**Greedy Deallocation**, IV-C). A *terminális* (célba ért, letelepedett) ágenseket egyenként, mohón végignézi: ha egy ágens nélkül a lefedés változatlan marad és a gráf összefüggő, az ágenst visszaküldi xd-be (szürke, RETURNING), ott eltűnik. Így **soha nem csökken a lefedés és nem szakad meg a kapcsolat**.

- CADENCE menet közben fut: a cikk szerint minden ciklus végén. A demóban akkor, amikor épp senki sem mozog (biztonsági szabály: egy mozgó ágens átmeneti látása ne „igazolja" egy fontos ágens elküldését). Itt a hatás drámai: kikapcsolva 42/42/42, bekapcsolva 42/39/13.
- DADENCE csak a legvégén fut, mert addig mindenki mozog, nincs terminális ágens. A futás közbeni számot nem befolyásolja, csak a véglegeset.
- ISDA minden letelepedés után fut (16/16/16 helyett 16/15/15).

> Kikapcsolva a végső ágensszám = csúcs; ezt teszt is ellenőrzi: deallokációval a végső szám sosem nagyobb.

Nmax (0 = auto)

Lásd 5. o. 0 vagy üres = az auto érték (a felirat mutatja, pl. „auto: 42"). Kisebbre állítva szűkösebb az ágenskeret:

- CADENCE ha betelt, nem indul új ágens, és a deallokációval felszabaduló helyre vár. Ha nem szabadul fel hely, „stalled".
- DADENCE kevesebb ágenssel is boldogul (itt 13 kell), de túl kicsi értéknél ő is elakad.
- ISDA vár, amíg hely nem szabadul fel.

Tmax (0 = auto: 100·max(H,W))

Lásd 5. o. A folyamatjelző sáv a *lépés / Tmax* arányt mutatja. Túllépéskor a futás leáll: „✗ bukás (Tmax exceeded)", a lefedés az addig elért.

Leállási üzenetek

Üzenet	Jelentés
`coverage complete`	az algoritmus befejezte; siker, ha 100% a lefedés
`Tmax exceeded`	elfogyott az időkeret → bukás
`stalled`	4·(H+W) lépésig sem a lefedés, sem az ágensek állapota nem változott (tipikusan túl kicsi Nmax) → bukás. Ez a demó saját védelme, hogy ne kelljen Tmax-ig várni.

Csak egy algoritmusnál ható beállítások és jelenségek

DADENCE early spawn

Miért csak itt? Az alap DADENCE csak akkor indít új ágenst, ha *egyik ágens sem tud lépni*. Ez lassú: az ágensek sokáig csak a cél felé araszolnak, és közben nem nő a lefedés. A cikk IV-B optimalizációja (opcionális, ezért kapcsoló):

> Ha a lefedés **th** lépésig nem nőtt, indíts új ágenst. **th** = az ágensek átlagos távolsága x*-tól, vagyis ennyi idő alatt érnének oda.

Hatás ezen a pályán: **be 308 lépés, ki 445 lépés**, mindkettő 13 ágenssel. Kevesebb lépés, ágens alig több vagy ugyanannyi.

A CADENCE-nél és az ISDA-nál fogalmilag nincs értelme: ott az indítás mindig azonnali, amint van cél és szabad xd.

CADENCE valid sarkok mutatása

A „Valid sarkok mutatása" (piros üres körök) csak a CADENCE-nél ad információt, mert csak ő dolgozik sarkokkal. A körök a **már felfedezett** valid sarkokat jelölik (a központi irányító ismert célhalmazát), nem az összeset. Futás közben szaporodnak.

A többi algoritmusnál ez a kapcsoló nem rajzol semmit.

CADENCE sok csillag

Minden mozgó ágensnek saját célja (csillaga) van. A DADENCE-nél legfeljebb 1 csillag, a közös x*.

DADENCE jelenségek

- **Vonat, queue-jump**: az ágensek egymás nyomában, egy lépésben, együtt haladnak.
- **„Tétovázás"**: néha egy ágens visszalép vagy kitér. Ez a revert és az edge pruning; a cikk Fig. 6b mutatja.
- **Csúcs = végső** gyakran: a végén már nincs fölösleges ágens.

ISDA jelenségek

- Egyszerre 1 narancs ágens; a cél véletlen, ezért a pályán „össze-vissza" megy.
- Más seed más futást ad.
- Lassú: ezért a lépés/frame legyen 10.

UI Oldalsáv – Megjelenítés, színkód

Elem	Jelentés
Lépés / frame (1–50)	Hány szimulációs lépésenként rajzol egyet. **Csak a megjelenítést** befolyásolja, az eredményt (lépések, ágensek) nem. A replay minden lépést megőriz.
Késleltetés (s) (0–0,2)	Várakozás két kirajzolás között, hogy a közönség követni tudja.
Valid sarkok mutatása	Lásd 8. o.; csak CADENCE.
Élek mutatása	A látási, azaz kommunikációs gráf élei (zöld vonalak) xd és az aktív ágensek között. Ezzel bizonyítható élőben, hogy a hálózat végig összefüggő.
Start	Lefuttatja a kiválasztott algoritmust az aktuális pályán, élő animációval. Minden futás bekerül az összehasonlító táblába.

A „Futási idő (s)" **falióra-idő**: az UI-ban a rajzolás és a késleltetés ideje is benne van! Ha kérdezik: a cikk „ideje" a **lépésszám**. A tiszta számítási időt a CLI adja: `python cli.py --size 40 40 --seed 42 --algo cadence` (kb. 0,5–2 s).

Színkód

világossárga	most lefedett (az aktív ágensek és xd látja)
halvány okker	már látott, de most nem lefedett
sötétszürke	szabad, még sosem látott
kékesszürke	látott fal
fekete	még nem látott fal
zöld négyzet	xd (deployment point)
narancs	MOVING: mozgó ágens
piros	SETTLED: letelepedett ágens
szürke	RETURNING: deallokált, hazasétál; már nem számít a hálózatba
★ arany	cél (CADENCE: saját; DADENCE: x*; ISDA: véletlen határcella)
○ piros üres	felfedezett valid sarok (CADENCE)
zöld vonal	link: kölcsönös rálátás = kommunikáció

A térkép címsora élőben: algoritmus | lépés | ágensek | coverage %.

UI Eredmények – a futás után megjelenő részek

Élő mérőszámok (futás közben)

Step: az aktuális lépés. **Agents**: az aktív ágensek száma (xd és a hazasétálók nélkül). **Coverage %**: a lefedés aránya. Alattuk a folyamatjelző a lépés / Tmax arányt mutatja.

Összegzés

Mező	Jelentés
✓ siker / ✗ bukás (üzenet)	Siker = 100% lefedés, Nmax és Tmax betartva.
Lépések (lefedésig / összes)	Első szám: a teljes lefedésig eltelt lépések (**ez a cikk mérőszáma**). Második: a deallokált ágensek hazaérkezéséig. Pl. CADENCE: 215 / 282.
Futási idő (s)	Falióra-idő a rajzolással együtt (lásd 9. o.).
Ágensek (összes / csúcs / végső)	**Összes**: hány ágens indult összesen. **Csúcs**: a legtöbb egyidejűleg aktív (≤ Nmax). **Végső**: a deallokáció után a hálózatban maradók; a cikk „final agent count"-ja. Mindhárom xd nélkül értendő (+1 pseudo-agent).
Lefedettség	A végső lefedés.
Elméleti korlát	Az adott futás Nmax és Tmax értéke.

Miért lehet összes > csúcs?

A deallokáció miatt: a hazaküldött ágens helyére később új indulhat. CADENCE: 42 indult, de egyszerre legfeljebb 39 volt aktív.

Grafikon

Az aktív ágensek száma és a lefedés % lépésenként. CADENCE: gyorsan nő, aztán a deallokáció miatt lépcsőzetesen csökken. DADENCE: lassan, egyenletesen nő.

Visszajátszás (Step csúszka)

Bármelyik lépés újranézhető, hasznos kérdéseknél („mi történt itt?"). Új Start esetén a csúszka az utolsó lépésre áll.

Download CSV / GIF készítése

CSV: a grafikon adatai (step, agents, coverage_pct). GIF: animáció legfeljebb 200 képkockával; elkészítése pár másodperc.

Futások összehasonlítása

Az összes eddigi futás egy táblában (algoritmus, méret, seed, lépések, ágensek stb.). Itt vonható le a fő tanulság.

Várható számok (40×40, seed 42, minden alapértéken) és élő kísérletek

Futás	Lépések lefedésig / összes	Ágensek összes / csúcs / végső	Lefedés
CADENCE	215 / 282	42 / 39 / 13	100%
CADENCE, dealloc ki	215 / 215	42 / 42 / 42	100%
DADENCE	308 / 308	13 / 13 / 13	100%
DADENCE, early spawn ki	445 / 511	13 / 13 / 12	100%
ISDA	787 / 787	16 / 15 / 15	100%
ISDA, dealloc ki	787 / 787	16 / 16 / 16	100%
CADENCE, Nmax = 5	✗ `stalled` (483. lépés)		
DADENCE, Tmax = 100	✗ `Tmax exceeded`, kb. 43% lefedés		

MONDD: Ugyanaz a minta, mint a cikkben: a CADENCE a leggyorsabb, a DADENCE a legtakarékosabb, az ISDA mindkettőnél rosszabb. A CADENCE 42 ágensből indul, mert minden valid sarokba küld egyet, de a deallokáció 13-ra csökkenti.

Élő kísérletek (ha kérdeznek vagy marad idő)

1. **Deallocation ki**, CADENCE: a végső szám 13 helyett 42, vagyis Nmax. „Ezért fontos a IV-C.”
2. **Early spawn ki**, DADENCE: 308 helyett 445 lépés. „A cikk időcsökkentő optimalizációja.”
3. **Nmax = 5**: a futás elakad („stalled”). „Túl kicsi keretnél nincs megoldás; a cikk ezt a tartományt kizárja.”
4. **Tmax = 100**: „Tmax exceeded”, részleges lefedés.
5. **Seed váltás + Generate map**: a minta más pályán is megmarad. A cikkben 1500 pályán (50×50 … 250×250) mérték.
6. **Lyukak gyakorisága = 1**: több oszlop, több h, nagyobb Nmax.

Kis eltérés lehet, ha nem az alapértékekkel indítod. Minden futás determinisztikus: ugyanaz a beállítás ugyanazt a számot adja.

Eltérések a cikktől és várható kérdések

Tudatos egyszerűsítések, eltérések

Mi	Miért
Diszkrét rács, 4-szomszédos lépés, LOS cellaközéptől cellaközépig	A cikk IV-A szerint így implementálható (Fig. 6, „pixelized”).
A valid sarok ágenscellája a sarok átlós szabad cellája	A 270°-os csúcs diszkrét megfelelője.
DADENCE „vonat”: az ágens beléphet egy ugyanabban a lépésben megüresedett cellába	A cikk Alg. 2 A' könyvelése szerint; e nélkül sok pályán elakadt.
ISDA: csak lefedett területen át elérhető határcella a cél	Diszkrét LOS mellett máskülönben megszakadhatna a kapcsolat.
CADENCE deallokáció a következő lépés elején, amikor senki sem mozog	Egy ágens ne lépjen 2 cellát egy lépésben.
Ágensszám xd nélkül	A cikk ábrái +1-gyel számolnak.
Saját pályagenerátor (BSP dungeon)	A cikk 1500 pályás benchmarkja nem része a demónak.

GYIK

Ha a CADENCE-nek garanciája van, miért nem mindig a legjobb? A garancia az Nmax felső korlátra szól; az ágensszámot nem minimalizálja. Lépésben jobb, ágensben a DADENCE nyer.

Mi a különbség centralizált és decentralizált között? A CADENCE-nél egy irányító dönt. A DADENCE-nél mindenki maga, de azonos szabállyal és megosztott megfigyelésekkel, így nincs egyetlen meghibásodási pont.

Honnan tudjuk, hogy a hálózat végig összefüggő? Az „élek” rajzán látszik, és egy automatikus teszt minden lépésben ellenőrzi (324 teszt, TDD).

Miért 4·(H+W) a stall-limit? A demó saját heurisztikája: elég idő egy átsétálásra a pályán; ha addig semmi sem változik, elakadt.

Mi az optimum? NP-nehéz (mint az AGP). Az algoritmusok a keretek betartására törekszenek, nem optimumra.

Miért nem nulla az ágensek „tétovázása” a DADENCE-ben? A revert és az edge pruning a kapcsolat megőrzésének ára.

Mennyire nagy pályát bír? Az UI legfeljebb 80×80-at enged. A számítás gyors, a rajzolás a szűk keresztmetszet.

Indítás, hibaelhárítás

Parancsok (a repó gyökerében)

`python -m venv .venv`

`.venv\Scripts\python -m pip install -r requirements.txt`

`.venv\Scripts\streamlit run app.py` – a felület (http://localhost:8501)

`.venv\Scripts\python cli.py --size 40 40 --seed 42 --algo dadence --gif out.gif` – parancssori futtatás és GIF

`.venv\Scripts\python -m pytest -q` – tesztek (324 zöld)

CLI-kapcsolók

`--size H W`, `--seed`, `--algo`, `--no-dealloc`, `--no-early-spawn`, `--n-max`, `--t-max`, `--gif`, `--every`, `--csv`, `--pillar-prob`

Ha valami nem úgy megy

- **Lassú animáció**: lépés/frame legyen 5–10, késleltetés 0.
- **Nmax/Tmax „beragadt"** egy korábbi kísérlet után: Generate map, vagy írj 0-t (= auto).
- **Nem a várt számok**: ellenőrizd a 40×40-es méretet, a 42-es seedet és a 0,3-as lyukgyakoriságot; a deallokáció és az early spawn legyen bekapcsolva.
- **A böngésző nem nyílik meg**: kézzel a http://localhost:8501 címen.
- **Biztonsági tartalék**: előre generált GIF-ek a CLI-ből (`--gif`), ha élőben gond lenne.

> Záró mondat: „A POCGAGP-ben a lefedés és a kapcsolat egyszerre, ismeretlen térben kell. A CADENCE geometriai garanciát és gyorsaságot, a DADENCE decentralizált robusztusságot és ágens-hatékonyságot ad."

Készítők: Horánszki Patrik, Nagy Tamás (ELTE IK, MSc)